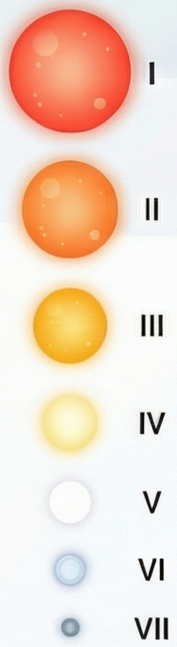
Himmelskörper im Fokus:
Sterne, Planeten und Monde

Klassifizierung und Merkmale



Leuchtkraftklassen der Steme

Steme werden von Klasse I (Überriesen) bis Klasee VII (Weiße Zwerge) kategorisiert.

Die Hierarchie der Umlaufbahnen

Der Stern ais Zentrum

Ein selbstleuchtender Gasball, der das Zentrum eines Systems bildet und von Planeten umkreist wird.

Planeten und Begleiter

Feste oder gasförmige Körper, die zwingend einen Stern auf elliptischen Bahnen umkreisen.

Monde als Unterbegleiter

Feste Himmelskörper, die primär Planeten oder Zwergplaneten umkreisen, statt direkt den Stern.

Oberflächen von Planeten

Die Beschaffenheit wird in drei Haupttypen unterteilt: Gestein, Gas oder Eis.



Gestein
Feste Oberfläche aus Gestein und Metellen.
Beispiele: Erde, Mars

Gas
Keine feste Oberfläche, Wasser-stoff und Heilum.
Beispiele: Jupiter, Neptun

Eis
Gefrorenes Wesser, Ammoniak und Methan.
Beispiele: Pluto, Eris

Distanzmaße im All

Galaktische Abstände messen wir in Lichtjahren, systeminterne Distanzen in Astronomischen Einheiten (AE).

NotebookLM

Das Astronomie-Informationsmodell: Das Universum im Überblick

Die zentralen Akteure des Alls



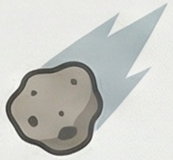
Sterne
(Sonne)



Planeten
(Jupiter)

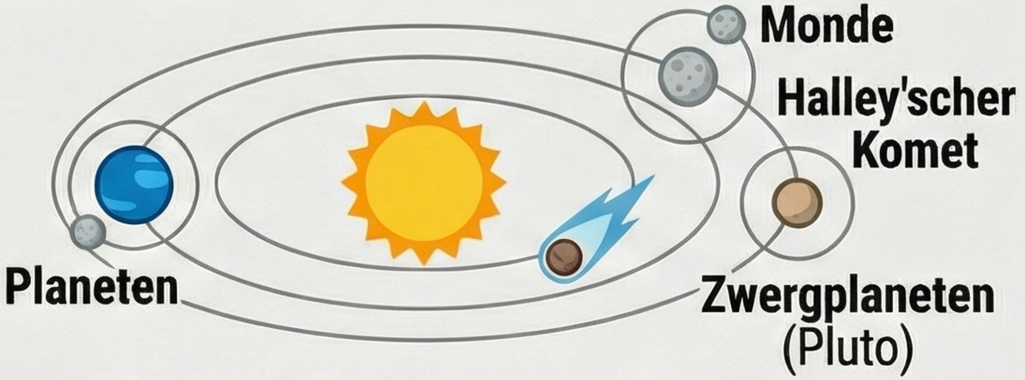


Monde



Kleinkörper
(Asteroiden, Kometen)

Wer umkreist wen?



Planeten und Kometen umkreisen Sterne.
Monde dienen Planeten oder Zwergplaneten als Begleiter.

Steckbriefe durch messbare Daten



Durchmesser



Oberflächentyp



Leuchtklasse

Jeder Körper besitzt spezifische messbare Merkmale.

Raum und Zeit präzise messen





Entfernungen:
Astronomische Einheiten (AE) oder **Lichtjahre** (LJ)

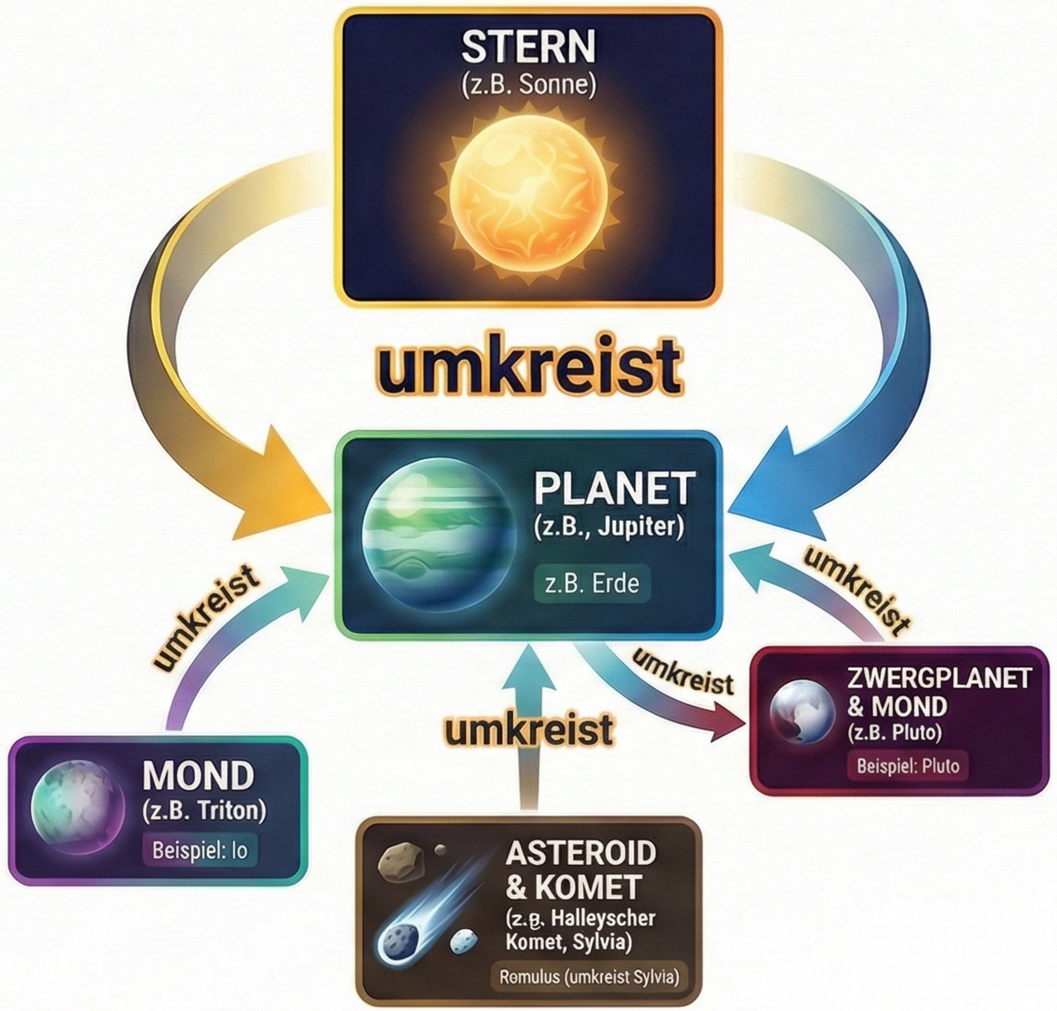




Umlaufdauer:
Tage oder Jahre

NotebookLM

Das Astronomische Informationsmodell: Wer umkreist wen?



Das Geflecht der Bewegungen (Beziehungen)

„umkreist" (Beziehungsverben)
Das zentrale Verb, das die Hierarchie von Mond zu Planet zu Stern definiert.

Konkrete Umlaufbahnen
Beispiel: „Die Erde umkreist die Sonne" oder „Triton umkreist Neptun".

Der „Begleiter"-Status
Alle Objekte (außer Sonne) gelten im Modell logisch als „Begleiter".

NotebookLM